

Segundo Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de 8 preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y diez minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. [3pts] Resuelva $\frac{\overline{i-1}}{i^{2024}} + \frac{i-1}{i-2}$ y dé su resultado en coordenadas polares.

Solución

Note $\frac{\overline{i-1}}{i^{2024}} = \frac{-1-i}{1} = -1-i$ y por otro lado $\frac{i-1}{i-2} = \frac{i-1}{i-2} \cdot \frac{-2-i}{-2-i} = \dots = \frac{3}{5} - \frac{i}{5}$. Luego

$$\frac{\overline{i-1}}{i^{2024}} + \frac{i-1}{i-2} = \frac{-2}{5} - \frac{6}{5}i$$

Al pasar a polar se tiene

$$\frac{-2}{5} - \frac{6}{5}i = \frac{2\sqrt{10}}{5} \operatorname{cis}(\arctan(3) - \pi)$$

2. [3pts] Factorice completamente en $\mathbb{C}$, el polinomio $P(z) = 2i - z + 2iz^2 - z^3$, sabiendo que $z = 2i$ es un cero.

Solución

Dividir $(-z^3 + 2iz^2 - z + 2i) \div (z - 2i)$: cociente $-z^2 - 1$, residuo 0.

Los ceros de $-z^2 - 1$ son (calculadora, fórmula cuadrática, etc.) $\pm i$.

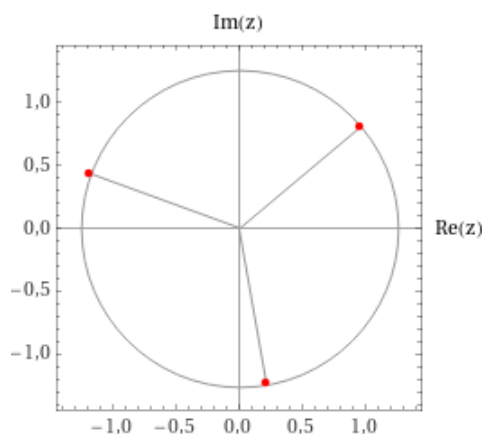
Entonces $P(z) = -(z - 2i)(z - i)(z + i)$.

3. [4pts] Resolver en $\mathbb{C}$ la ecuación $z^3 + 1 = i\sqrt{3}$ y represente sus soluciones en el plano complejo.

Solución

Note resolver $z^3 + 1 = i\sqrt{3}$ es equivalente a calcular las raíces cúbicas de $-1 + i\sqrt{3}$, de ahí que se utilizará el teorema de De Moivre la raíz n-ésima de un número complejo. Antes se debe transformar dicho número complejo en su forma polar, de donde puede comprobarse que $-1 + i\sqrt{3} = \dots = 2 \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{3}\right)$, luego de esta forma las raíces o soluciones de la ecuación dada son:

$$\begin{aligned} z_0 &= 2^{\frac{1}{3}} \operatorname{cis} \left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi \cdot 0}{3} \right) = 2^{\frac{1}{3}} \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{9} \right) \approx 0,96516 + 0,80986i \\ z_1 &= 2^{\frac{1}{3}} \operatorname{cis} \left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi \cdot 1}{3} \right) = 2^{\frac{1}{3}} \operatorname{cis} \left(\frac{7\pi}{9} \right) \approx 0,21878 - 1,24078i \\ z_2 &= 2^{\frac{1}{3}} \operatorname{cis} \left(\frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi \cdot 2}{3} \right) = 2^{\frac{1}{3}} \operatorname{cis} \left(\frac{13\pi}{9} \right) \approx -1,18394 + 0,43095i \end{aligned}$$



4. [4 pts] Considere $z = \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$ y $w = \operatorname{cis}(\pi)$, y verifique la siguiente igualdad

$$2 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{w} \right) + \operatorname{Ln}(i) = -\pi i$$

Solución

Note $\frac{z}{w} = \operatorname{cis}\left(\frac{-3\pi}{4}\right)$ y $\operatorname{Ln}(i) = \operatorname{Ln}\left(\frac{\pi}{2}\right)$, luego de esta manera se tiene que

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{w} \right) + \operatorname{Ln}(i) &= 2 \operatorname{Ln} \left(\operatorname{cis} \left(\frac{-3\pi}{4} \right) \right) + \operatorname{Ln} \left(\operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) \\ &= 2 \operatorname{Ln} \left(e^{\frac{-3\pi}{4}i} \right) + \operatorname{Ln} \left(e^{\frac{\pi}{2}i} \right) \end{aligned}$$

$$= 2 \cdot \frac{-3\pi i}{4} + \frac{\pi i}{2} = -\pi i$$

5. [3pts] Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & m \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B^T = (n \ m \ 1)$, con $m, n \in \mathbb{R}$. Si $A \cdot B = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$, determine m y n .

Solución

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & m \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n \\ m \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3m \\ 3n - m + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 3m = 6 \\ 3n - m + 2 = 9 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ n = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

6. [5pts] Use el método de Gauss-Jordan para determinar el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 10 \\ 2x + 3y - z = 5 \\ x + 4y - 3z = 0 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$$

Solución

$$\begin{aligned} A &= \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 10 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_{14}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{\substack{F_2=F_2-2F_1 \\ F_3=F_3-F_1 \\ F_4=F_4-3F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_2=\frac{1}{5}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{F_1=F_1+F_2 \\ F_3=F_3-5F_2 \\ F_4=F_4-5F_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Así, el conjunto solución sería:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 4 - z \\ -1 + z \\ z \end{pmatrix} : z \in \mathbb{R} \right\}$$

7. [3pts] Considere las matrices A , B , X de orden 3×3 , con $A - B$ invertible y tales que satisfacen la igualdad

$$XA^T = I + (BX^T)^T$$

Utilice propiedades matriciales para despejar la matriz X .

Solución

$$\begin{aligned} XA^T = I + (BX^T)^T &\Rightarrow XA^T = I + XB^T \\ &\Rightarrow XA^T - XB^T = I \\ &\Rightarrow X(A^T - B^T) = I \\ &\Rightarrow (A - B)X^T = I \\ &\Rightarrow X^T = (A - B)^{-1} \cdot I_3 \\ &\Rightarrow X^T = (A - B)^{-1} \\ &\Rightarrow X = [(A - B)^{-1}]^T \end{aligned}$$

8. [3pts] Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Determine de forma explícita una matriz B que satisfaga la siguiente ecuación matricial:

$$(B^T \cdot A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Solución

Aplicamos la transpuesta a ambos lados:

$$B^T \cdot A^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \right)^T = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Multiplicamos ambos lados por A desde la derecha:

$$B^T = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (4)(2) + (-3)(5) & (4)(3) + (-3)(8) \\ (1)(2) + (2)(5) & (1)(3) + (2)(8) \end{pmatrix}.$$

Realizando la multiplicación:

$$B^T = \begin{pmatrix} 8 - 15 & 12 - 24 \\ 2 + 10 & 3 + 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -12 \\ 12 & 19 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la matriz B es:

$$B = \begin{pmatrix} -7 & 12 \\ -12 & 19 \end{pmatrix}.$$